Estratégia Concursos

Aula 21

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

MÉTRICAS DE SOFTWARE

Sumário

Conteúdo 1
Glossário de termos 3
Roteiro de revisão 6
Introdução 6
Métricas na Engenharia de Software 8
Análise de Pontos de Função 12
Aposta estratégica **23**
Questões Estratégicas 24
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 35
Perguntas 35
Perguntas e Respostas 36
Lista de Questões Estratégicas 38
Gabaritos 43

CONTEÚDO

Métricas de Software. Conceitos Básicos. Tipos de Métricas. Formas de Medição. Atributos de qualidade de software. Análise de Pontos de Função. Processo. Tipos Funcionais. Medição.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina **Engenharia de Software** em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo*.

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

UML	**11.0 %**
Processos de Software - Desenvolvimento Ágil	**8.4 %**
Engenharia de Requisitos	**8.2 %**
Teste de Software	**6.7 %**
Métricas de Software	**5.1 %**
Desenvolvimento de Software	**4.6 %**
Inteligencia Artificial	**4.6 %**
Processos de Software	**4.6 %**
Orientação a Objetos	**4.5 %**
Gestão de Projetos em Engenharia de Software	**3.6 %**
Qualidade de Software	**3.4 %**
Metodologia de desenvolvimento de software	**2.5 %**
Gerência de Configuração	**1.9 %**
Geoprocessamento em Engenharia de Software	**1.6 %**
Prototipação	**1.2 %**
Conceitos Básicos em Engenharia de Software	**0.7 %**
Análise Estruturada	**0.6 %**
Ferramentas CASE	**0.4 %**
Ferramentas de Desenvolvimento de Software	**0.4 %**
Software livre	**0.3 %**
Manutenção de Software	**0.1 %**
Análise Essencial	**0.1 %**
Web 2.0	**0.1 %**
Portal Web	**0.1 %**
Refatoração	**0.1 %**
Engenharia da Informação	**0.1 %**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Métrica de Software: Um padrão de medida que contém um valor numérico ou quantitativo e qualitativo. As métricas de software ajudam a melhorar a qualidade do software, rastrear a progressão de projetos, gerenciar riscos e controlar a qualidade do software.

Métrica de Produto: Mede as características do software como um produto, como complexidade, tamanho, design e qualidade do código.

Métrica de Processo: Mede as características do processo de desenvolvimento de software, como eficiência, eficácia, qualidade e produtividade.

Métrica de Projeto: Mede as características e resultados de um projeto de software específico, como custos, cronograma, recursos utilizados e desvios.

Métrica Estática: Mede as propriedades de um produto de software sem a necessidade de executá-lo, geralmente por meio de análise de código ou design.

Métrica Dinâmica: Mede as propriedades do software durante sua execução, como tempo de resposta e uso de recursos.

Métrica Direta: Mede as propriedades do software que podem ser quantificadas diretamente, como linhas de código ou número de erros.

Métrica Indireta: Mede as propriedades do software que não podem ser quantificadas diretamente e requerem inferência ou estimativa, como a complexidade do software ou a satisfação do usuário.

Métrica Orientada a Tamanho: Mede aspectos do software com base em seu tamanho, geralmente em termos de linhas de código ou pontos de função.

Métrica Orientada a Função: Mede o software com base nas funcionalidades que oferece, com a Análise de Pontos de Função (APF) sendo um exemplo comum.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Métrica Orientada a Pessoas: Mede aspectos do software relacionados às pessoas envolvidas em seu desenvolvimento, como a eficácia da equipe ou a satisfação do cliente.

Métrica Objetiva: Mede aspectos do software de forma quantitativa e sem influência pessoal, como linhas de código ou número de erros.

Métrica Subjetiva: Mede aspectos do software que são baseados em opiniões ou julgamentos, como a facilidade de uso ou a satisfação do usuário.

Métrica de Produtividade: Mede a quantidade de trabalho que uma equipe de desenvolvimento de software pode produzir em um determinado período de tempo.

Métrica de Qualidade: Mede o grau em que o software atende aos requisitos especificados e às necessidades do usuário.

Métrica Técnica: Mede aspectos técnicos do software, como complexidade, coesão ou acoplamento.

Métrica Estática: Mede as propriedades do software sem a necessidade de executá-lo, geralmente por meio de análise de código ou design.

Métrica Dinâmica: Mede as propriedades do software durante sua execução, como tempo de resposta e uso de recursos.

Fan In: Mede o número de funções ou métodos que chamam alguma outra função ou método (ou seja, a entrada para uma função ou método).

Fan Out: Mede o número de funções que são chamadas por uma função ou método (ou seja, a saída de uma função ou método).

Índice de Fog (Fog Index): Mede a legibilidade do código, calculando a média do comprimento das palavras e frases.

APF (Análise de Pontos de Função): Uma técnica para medir o tamanho funcional de um sistema de software.

Ponto de Função: Uma unidade de medida usada na APF para quantificar a funcionalidade fornecida por um sistema, com base nas funcionalidades visíveis para o usuário.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Processo de Medição Funcional: O processo de determinar o tamanho funcional de um sistema de software usando a APF.

Fronteira da Aplicação: Define a extensão do sistema que está sendo analisado na APF. Inclui todas as funções e dados reconhecidos pelo usuário.

Tipo de Contagem: Refere-se ao propósito da contagem de pontos de função, como desenvolvimento de projetos, melhoria de projetos ou aplicações.

Complexidade de Função: Uma medida da dificuldade ou complexidade de uma função específica em um sistema, usada na APF para determinar o número de pontos de função.

Função de Dados: Uma função que envolve a manutenção e processamento de dados dentro do sistema.

ALI (Arquivo Lógico Interno): Uma entidade de dados reconhecida pelo usuário que reside inteiramente dentro da fronteira da aplicação.

AIE (Arquivo de Interface Externa): Uma entidade de dados usada para comunicação entre software que reside fora da fronteira da aplicação.

Função Transacional: Uma função que envolve o processamento de dados de negócios por meio de uma transação de entrada, saída ou consulta.

EE (Entrada Externa): Uma função transacional que processa dados recebidos de fora da fronteira da aplicação.

CE (Consulta Externa): Uma função transacional que envolve a recuperação de dados de dentro da fronteira da aplicação, com o resultado apresentado ao usuário.

SE (Saída Externa): Uma função transacional que envolve a recuperação e processamento de dados para serem apresentados ao usuário.

Fator de Ajuste: Um fator usado na APF para ajustar a contagem de pontos de função com base em características gerais do sistema que não são refletidas nas funções de dados e transações.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Roteiro de revisão

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução

Métricas de software são padrões de medida que buscam quantificar características relacionadas a um produto de software, um processo de software ou um projeto de software. De maneira simplificada, são medidas usadas para entender, controlar e melhorar diferentes aspectos relacionados ao desenvolvimento e à manutenção de software.

Em geral, métricas são importantes pelas seguintes razões:

1. Qualidade do Produto: As métricas de software podem ajudar a garantir a qualidade do produto, indicando áreas do código que são particularmente complexas ou propensas a erros.
2. Previsibilidade: Métricas relacionadas ao processo e ao projeto podem ajudar as equipes a fazer previsões mais precisas. Por exemplo, se você souber a taxa média de produtividade de sua equipe (linha de código por dia, por exemplo), pode prever com mais precisão quanto tempo levará para completar um projeto.
3. Melhoria Contínua: métricas fornecem feedback valioso que pode ser usado para melhorar os processos de desenvolvimento. Por exemplo, se a taxa de defeitos em uma parte específica do código é alta, isso pode indicar a necessidade de revisar os testes ou as práticas de codificação para essa área.
4. Gerenciamento de Projeto: ajudam na tomada de decisões relacionadas ao gerenciamento de projetos, fornecendo informações objetivas sobre o progresso do projeto, a produtividade da equipe e a qualidade do software.
5. Manutenção: ajudam a avaliar a manutenibilidade do código, identificando potenciais problemas de manutenção, como complexidade de código elevada ou alta taxa de defeitos.

Portanto, as métricas de software são uma parte fundamental da engenharia de software, auxiliando as equipes a desenvolverem softwares de maior qualidade, a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

gerenciarem seus projetos de forma mais eficaz e a melhorarem continuamente seus processos.

Tipos de Métricas de Software

Métricas de software podem ser classificadas em três categorias principais: métricas de produto, métricas de processo e métricas de projeto.

1. Métricas de Produto: estão relacionadas diretamente com o produto de software. Elas são usadas para medir a qualidade do software, incluindo atributos como eficiência, confiabilidade, complexidade, manutenibilidade, portabilidade, entre outros. Exemplos de métricas de produto incluem:
    - Complexidade ciclomática: Mede a complexidade de um programa com base no número de caminhos independentes através do código-fonte.
    - Linhas de Código (LOC): Mede o tamanho do software pelo número de linhas escritas pelos programadores.
    - Pontos de Função: Uma medida de tamanho independente de tecnologia que leva em conta a funcionalidade fornecida aos usuários.
    - Taxa de defeitos: Mede a quantidade de defeitos por linha de código ou pontos de função.
2. Métricas de Processo: estão relacionadas com o processo de desenvolvimento de software. Elas são usadas para avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de software e para identificar áreas onde os processos podem ser melhorados. Exemplos de métricas de processo incluem:
    - Produtividade: Medida em termos de linhas de código (LOC) ou pontos de função por hora de trabalho.
    - Tempo de Ciclo: O tempo necessário para completar um processo de desenvolvimento ou manutenção.
    - Rendimento: Quantidade de trabalho produzido por um esforço ou unidade de tempo específicos.
3. Métricas de Projeto: estão relacionadas com o gerenciamento de projetos de software. Elas ajudam a avaliar a eficácia do gerenciamento de projetos, estimar custos e prazos, e controlar os recursos. Exemplos de métricas de projeto incluem:
    - Custo: O custo total para desenvolver um projeto de software.
    - Cronograma: O tempo necessário para concluir o projeto.
    - Recursos: Quantidade de recursos necessários para completar o projeto, incluindo pessoal, equipamentos, etc.
    - Satisfação do Cliente: Medida do nível de satisfação do cliente com o produto final.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Métricas na Engenharia de Software

De acordo com Ian Sommerville, um dos principais autores de Engenharia de Software: *"A medição de software se dedica a derivar um valor numérico para algum atributo de um produto de software ou de um processo de software. Comparando-se esses valores uns com os outros e aos padrões que se aplicam em uma organização, você pode ser capaz de tirar conclusões sobre a qualidade de software ou dos processos de software".*

As medições de software podem ser usadas para realizar previsões gerais sobre um sistema, i.e., encontrar uma estimativa geral de algum atributo do sistema (ex: quantidade de defeitos) ou para identificar componentes anômalos, i.e., partes que possuem características que desviam de alguma regra específica. Uma métrica de software é uma medição que se refere a um software, processo ou documentação.

Vamos ver agora algumas métricas e grupos (observem que uma métrica pode pertencer a mais de um grupo).

Métricas de Software podem ser de controle ou de predição:

- Métricas de Controle/Processo: estão relacionadas a processos de software; são utilizadas para tomada de decisões sobre alterações no processo de desenvolvimento de software, por exemplo: esforço médio e tempo necessário para reparar os defeitos reportados.
- Métricas de Predição/Produto: estão relacionadas a produtos de software; são utilizadas para estimar o esforço necessário para construção ou alteração de software e auxiliam a prever características dele, por exemplo: complexidade de um módulo ou a extensão média dos identificadores em um programa.

Métricas de Predição/Produto podem ser internas/estáticas ou externas/dinâmicas:

- Métricas Estáticas ou Internas: são aquelas coletadas em representações do sistema como projeto, programa ou documentação – sem a necessidade da execução dos programas. Ajudam a mensurar a complexidade e a facilidade de compreensão e manutenção de um sistema de software. Permitem medir a qualidade dos artefatos intermediários e prever a qualidade do produto final.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Métricas Dinâmicas ou Externas: são aquelas coletadas durante a execução de um programa, a partir do comportamento do sistema ou do seu efeito no ambiente real de operação. Elas ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade de um programa e quase sempre estão relacionadas com atributos da qualidade de software.

Métricas de Software podem ser diretas ou indiretas:

- Métricas Diretas: também conhecidas como básicas, quantitativas ou primitivas, são aquelas que não dependem da medição de outros atributos, por exemplo: custo/esforço do desenvolvimento, linhas de código, velocidade de execução, quantidade de memória, número de erros, quantidade de defeitos.
- Métricas Indiretas: também conhecidas como qualitativas ou derivadas, são aquelas que dependem da medição de outros atributos. Por exemplo: produtividade, qualidade e técnicas (funcionalidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade, modularidade, portabilidade).

Métricas de Software podem ser orientadas a tamanho, função ou pessoas:

- Métricas Orientadas a Tamanho: são aquelas baseadas no número de linhas de código produzidas, também conhecidas como *Lines Of Code* (LOC).[1]
- Métricas Orientadas à Função: são aquelas baseadas na funcionalidade do software, tais como Análise de Pontos de Função.
- Métricas Orientadas a Pessoas: são aquelas que indicam a forma como as pessoas devem desenvolver programas de computador.

Métricas de Software podem ser objetivas ou subjetivas:

- Métricas Objetivas: são aquelas que independem do autor da medição ou julgamento humano, por exemplo: quantidade de defeitos.
- Métricas Subjetivas: são aquelas que dependem do autor da medição ou julgamento humano, por exemplo: classificar criticidade de um defeito.

Vejamos outras métricas diversas:

[1] Como medir Produtividade? KLOC/Pessoa-Mês. Como medir Qualidade? Erros/KLOC. Como medir Custo? $/KLOC. Como medir Documentação? Páginas/KLOC.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- **Métricas de Produtividade:** concentram-se na **saída do processo** de engenharia de software (Ex: KLOC/Pessoa-Mês).
- **Métricas de Qualidade:** indicam o quanto o software **atende aos requisitos definidos pelo usuário**.
- **Métricas Técnicas:** concentram-se nas **características do software** (Ex: complexidade, modularidade, manutenibilidade, funcionalidade etc.).

Não acabou, temos ainda:

- **Métricas para o Modelo de Análise:** tratam de vários aspectos do modelo de análise e incluem funcionalidade entregue, tamanho do sistema e qualidade da especificação.
- **Métricas para o Modelo de Projeto:** quantificam atributos do projeto, de modo que permitam ao engenheiro de software avaliar a qualidade do projeto do software.

Métricas estáticas e dinâmicas

As métricas de produtos se dividem em duas classes: **métricas dinâmicas,** coletadas em um programa em execução; **e métricas estáticas,** coletadas em uma documentação, projeto, etc.

Em geral, métricas dinâmicas ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade de um programa. Já as métricas estáticas ajudam a avaliar a complexidade, facilidade de compreensão e facilidade de manutenção de um sistema de software. **As métricas dinâmicas geralmente possuem uma relação mais estreita com atributos de qualidade de software do que as métricas estáticas.** *Vamos ver algumas métricas?*

- Fan-in/Fan-out:

Fan-in é uma medida do número de funções ou métodos que chamam alguma outra função ou método (digamos X). Fan-out é o número de funções chamadas pela função X. Um valor alto para fan-in significa que X está firmemente acoplado com o resto do projeto, e mudanças em X terão grande impacto.

- Extensão de Código:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

É uma medida do tamanho de um programa. Geralmente, quanto maior for o tamanho do código de um componente, mais complexo e propenso a erros esse componente será. A extensão de código foi mostrada como uma das métricas mais confiáveis de previsão de propensão a erros em componentes.

- Complexidade Ciclomática:

  É uma medida da complexidade de controle de um programa. Essa complexidade de controle pode estar relacionada à facilidade de compreensão do programa. Utiliza a fórmula $M = E – N + 2.P$ (M = Complexidade Ciclomática; E = Quantidade de Setas; N = Quantidade de Nós; P = Quantidade de Componentes Conectados).

- Extensão de Identificadores:

  É uma medida da extensão média de identificadores distintos em um programa. Em geral, quanto maiores forem os identificadores, mais eles serão significativos e, por isso, mais compreensível será o programa. *Vocês entendem isso?* Uma variável com 30 caracteres, em geral, possui mais significado.

- Profundidade de Aninhamento de Declarações Condicionais:

  É uma medida da profundidade de aninhamento de declarações IF em um programa. As declarações IF profundamente aninhadas são difíceis de compreender e são potencialmente propensas a erros. Basta imaginar um IF dentro de um IF dentro de um IF dentro de um IF – fica complicado!

- Índice de *Fog*

  É uma medida da extensão média das palavras e das sentenças em documentos. Quanto maior for o valor para o índice de Fog, mais difícil será a compreensão de documentos. Vocês devem saber como é chato ler documentação e o Índice de Fog ajuda a medir aqueles mais difíceis de entender.

  Nas próximas seções, vamos estudar a técnica de Análise de Pontos de Função, que é considerada, hoje em dia, a principal métrica para o estabelecimento do "tamanho funcional" de um software.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Análise de Pontos de Função

Análise de Pontos de Função (APF) é uma técnica de medição estabelecida para **estimar o tamanho funcional de um software**. Ela foi desenvolvida por Allan Albrecht na IBM nos anos 1970 e desde então tem sido amplamente adotada na indústria de software.

A APF se baseia na contabilização das funcionalidades fornecidas aos usuários, **independentemente da linguagem de programação** usada ou da complexidade do software em si. Isso faz com que a APF seja uma técnica de estimativa **independente de tecnologia**. Além disso, significa que ela pode ser aplicada a uma variedade de tipos de software e projetos, e pode ser usada para comparar softwares desenvolvidos em diferentes linguagens de programação.

O propósito da Análise de Pontos de Função é oferecer uma **métrica objetiva e consistente** que possa ser usada para estimar o esforço, o tempo e o custo requeridos para desenvolver um software. APF é baseada na **visão do usuário** e se concentra nas funções ou funcionalidades que o software oferece aos usuários.

As funções são divididas em duas categorias principais: **funções de dados**, que se referem a como o software armazena e recupera dados, e **funções de transação**, que se referem a como os dados são processados pelo software para transformar entrada de dados em saída.

Cada função é então classificada como simples, média ou complexa, com base em uma série de critérios, e é atribuída uma quantidade específica de pontos de função. Ao somar todos os pontos de função, obtém-se uma medida do tamanho funcional do software.

Perceba que a independência tecnológica torna a APF particularmente útil para a comunicação com partes interessadas não-técnicas, como gerentes de projeto e clientes. Além disso, a APF pode ser usada para rastrear e melhorar a produtividade e a qualidade ao longo do tempo, bem como para estimar os custos de manutenção.

Histórico da APF

A Análise de Pontos de Função (APF) foi originalmente desenvolvida por Allan Albrecht na IBM na década de 1970. Naquela época, a IBM estava buscando maneiras de estimar a quantidade de trabalho necessário para desenvolver projetos de software. Albrecht percebeu que uma medida de tamanho baseada nas funcionalidades que o

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

software oferece aos usuários seria mais útil e relevante para esse propósito do que medidas baseadas em aspectos técnicos, como linhas de código. Assim, ele desenvolveu a técnica de Análise de Pontos de Função.

Nos anos seguintes, a APF se tornou cada vez mais popular na indústria de software e começou a ser usada por outras organizações além da IBM. No entanto, à medida que a técnica se espalhava, tornou-se evidente que era necessário algum tipo de padronização para garantir que a APF fosse aplicada de maneira consistente e confiável.

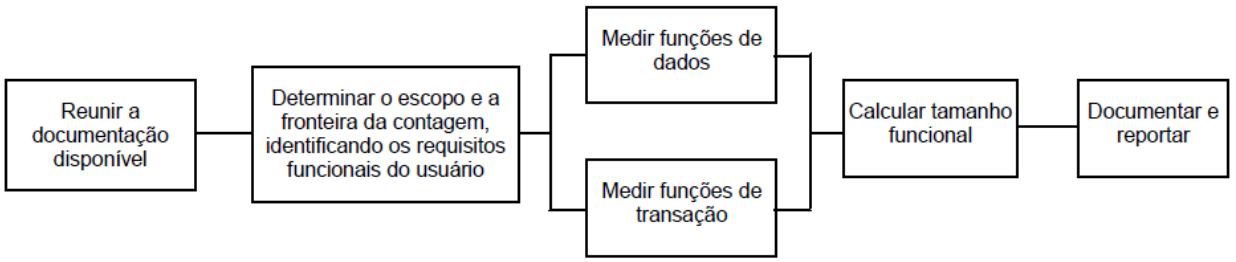
Em resposta a essa necessidade, a International Function Point Users Group (IFPUG) foi fundada em 1986. A IFPUG é uma organização sem fins lucrativos dedicada à promoção e ao avanço da técnica de Análise de Pontos de Função. Eles desenvolveram o Manual de Práticas de Contagem (CPM), que é a versão mais aceita e utilizada para a contagem de pontos de função.

O manual da IFPUG detalha as regras e diretrizes para a aplicação da APF, e é atualizado regularmente para refletir as mudanças na tecnologia de software e nas práticas da indústria. Além disso, a IFPUG oferece certificação para profissionais de APF, promove a educação e o treinamento em APF e fornece um fórum para a troca de ideias e melhores práticas relacionadas à APF.

Ou seja, embora a APF tenha suas raízes na IBM na década de 1970, ela foi significativamente refinada e padronizada desde então, em grande parte graças ao trabalho da IFPUG.

Processo de Medição Funcional

A medição funcional através da Análise de Pontos de Função (APF) é um processo que inclui várias etapas para estimar o tamanho funcional de um software. Aqui está um resumo dessas etapas:



a) Reunir a documentação disponível: Antes de começar a contagem de pontos de função, é necessário coletar toda a documentação relevante. Isso pode incluir especificações de requisitos, diagramas de fluxo de dados, modelos de dados, manuais do usuário, entre outros. A documentação fornece o contexto e as informações necessárias para realizar a contagem de pontos de função.

b) Determinar o escopo e a fronteira da contagem, identificando os Requisitos Funcionais do Usuário: O próximo passo é estabelecer o escopo da contagem de pontos de função. Isso implica em definir qual parte do software está sendo medida e identificar a fronteira entre o software sendo medido e seu ambiente. Isso também envolve identificar os Requisitos Funcionais do Usuário, que são as funções que o software realiza para atender às necessidades dos usuários.

c) Medir as funções de dados: As funções de dados referem-se ao modo como o software armazena e recupera dados. Isso inclui Arquivos Lógicos Internos (ALIs), que armazenam dados dentro do software, e Arquivos de Interface Externa (AIEs), que são usados para referenciar dados armazenados fora do software. Cada ALI e AIE é classificado como baixo, médio ou alto, com base em sua complexidade, e é atribuído um número correspondente de pontos de função.

d) Medir as funções de transação: As funções de transação referem-se ao modo como o software processa dados. Isso inclui Entradas Externas (EEs), que processam dados recebidos do usuário, Saídas Externas (SEs), que processam dados para apresentação ao usuário, e Consultas Externas (CEs), que são combinações de entrada e saída que resultam em informações derivadas. Cada EE, SE e CE é classificado como baixo, médio ou alto, com base em sua complexidade, e é atribuído um número correspondente de pontos de função.

e) Calcular o tamanho funcional: O tamanho funcional do software é calculado somando todos os pontos de função das funções de dados e das funções de transação.

f) Documentar a contagem de pontos de função: É importante documentar todo o processo de contagem de pontos de função, incluindo as informações coletadas, as decisões tomadas e a metodologia usada. Isso fornece um registro para referência futura e facilita a revisão e a auditoria da contagem de pontos de função.

g) Reportar o resultado da contagem de pontos de função: Por fim, o resultado da contagem de pontos de função é relatado às partes interessadas. Isso pode incluir a apresentação de um relatório formal ou a discussão dos resultados em uma reunião.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Aqui está uma tabela resumindo essas etapas:

Etapa	Descrição
Reunir a documentação disponível	Coletar todas as informações relevantes para realizar a contagem de pontos de função.
Determinar o escopo e a fronteira da contagem, identificando os Requisitos Funcionais do Usuário	Estabelecer qual parte do software está sendo medida e identificar as funções que o software realiza para atender às necessidades dos usuários.
Medir as funções de dados	Avaliar como o software armazena e recupera dados, e atribuir pontos de função de acordo com a complexidade.
Medir as funções de transação	Avaliar como o software processa dados, e atribuir pontos de função de acordo com a complexidade.
Calcular o tamanho funcional	Somar todos os pontos de função das funções de dados e das funções de transação.
Documentar a contagem de pontos de função	Registrar todo o processo de contagem de pontos de função para referência futura.
Reportar o resultado da contagem de pontos de função	Comunicar o resultado da contagem de pontos de função às partes interessadas.

Fronteira da Aplicação

No contexto da Análise de Pontos de Função (APF), a "fronteira da aplicação" refere-se à linha divisória entre o software ou o sistema sendo analisado e seus usuários ou sistemas externos interativos.

Esta fronteira é crucial porque define o escopo para o que é considerado na contagem de pontos de função. A fronteira não é necessariamente uma questão física ou geográfica, mas sim uma distinção lógica entre os processos, funções e dados que estão sob controle do software em análise e aqueles que são controlados ou gerenciados por outros sistemas ou usuários.

Dentro desta fronteira, você consideraria os "Arquivos Lógicos Internos" que representam os dados ou informações de controle mantidos internamente dentro do software em análise. Funções transacionais como "Entrada Externa", "Saída Externa", e "Consulta Externa" também são contadas, representando os processos que movem dados através da fronteira da aplicação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Por outro lado, a função "Arquivos de Interface Externa" refere-se a arquivos de dados ou de controle que o software em análise usa para referência, mas que são mantidos por outro sistema, que está além da fronteira da aplicação.

É crucial você lembrar que a Fronteira é um conceito **lógico**, e não físico, ou seja, **não** considera aspectos técnicos, mas sim de negócio.

Tipos de Contagem

Na Análise de Pontos de Função (APF), existem três tipos principais de contagem que são usados para diferentes propósitos. Eles são:

1. **Contagem de Projeto de Desenvolvimento**: Esta contagem é realizada quando um novo projeto de desenvolvimento de software está sendo planejado ou está em andamento. O objetivo é estimar o tamanho funcional do software que será desenvolvido, o que pode ser usado para estimar os recursos necessários, como tempo, mão de obra e custo. A contagem de projeto de desenvolvimento inclui todas as funcionalidades que o software proporcionará aos usuários após a conclusão do projeto, o que inclui EEs, SEs, CEs, ALIs e AIEs.
2. **Contagem de Projeto de Melhoria**: Esta contagem é realizada quando uma melhoria ou modificação está sendo feita em um software existente. O objetivo é estimar o tamanho funcional das alterações que serão feitas, o que pode ser usado para estimar os recursos necessários para implementar as alterações. A contagem de projeto de melhoria inclui todas as funcionalidades que serão adicionadas, alteradas ou excluídas como resultado do projeto. Isso pode incluir EEs, SEs, CEs, ALIs e AIEs que são adicionados, alterados ou excluídos.
3. **Contagem de Aplicação**: Esta contagem é realizada em um software existente para determinar seu tamanho funcional atual. O objetivo é entender a extensão do software como ele existe atualmente, o que pode ser usado para atividades como análise de desempenho, benchmarking e gestão de portfólio de software. A contagem de aplicação inclui todas as funcionalidades que o software proporciona aos usuários no momento da contagem, o que inclui todos os EEs, SEs, CEs, ALIs e AIEs atuais.

É importante destacar que, para projetos de melhoria, mudanças corretivas **não são consideradas** (não são contadas). Apenas mudanças evolutivas ou adaptativas são contadas.

Complexidade de Funções

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Cada tipo funcional, seja de Dados ou Transacional, pode ser classificado com um determinado grau de complexidade: baixa, média ou alta. De acordo com a tabela a seguir, ao classificar um tipo funcional em determinada complexidade, soma-se uma quantidade específica de pontos de função à contagem total.

Veja a tabela a seguir, que vai ser importantes para acompanhar os exemplos mais à frente:

	Simples	Média	Complexa
ALI	7	10	15
AIE	5	7	10
EE	3	4	6
SE	4	5	7
CE	3	4	6

Medindo Funções de Dados

A medição de funções de dados está focada em como o software em análise armazena e recupera dados. Ela é dividida em dois componentes principais: Arquivos Lógicos Internos (ALIs) e Arquivos de Interface Externa (AIEs).

1. Arquivos Lógicos Internos (ALIs): Um ALI é um conjunto de dados ou informações de controle logicamente relacionados que são mantidos dentro da fronteira da aplicação em análise. Exemplos podem incluir um arquivo de cliente em um sistema de gerenciamento de clientes ou uma tabela de produtos em um sistema de e-commerce. Cada ALI é classificado em termos de sua complexidade - baixa, média ou alta - com base no número de Tipos de Dados Elementares (TDE, que se referem a um atributo único e não repetitivo de dados ou informações de controle) que contém e o número de Tipos de Registros Lógicos (REL, que se referem a um subgrupo de elementos de dados ou de controle logicamente relacionados) que utiliza. De acordo com a tabela de complexidade da IFPUG, cada ALI recebe uma quantidade correspondente de pontos de função.
2. Arquivos de Interface Externa (AIEs): Um AIE é um conjunto de dados ou informações de controle logicamente relacionados que são referenciados pelo software em análise, mas são mantidos dentro da fronteira de outro software. Esses

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

arquivos são usados pelo software para obter informações necessárias para realizar suas funções, mas não são mantidos ou controlados pelo software. Cada AIE também é classificado em termos de sua complexidade, com base no número de TDEs que contém e o número de RELs que utiliza, e recebe uma quantidade correspondente de pontos de função.

Vamos considerar um exemplo prático de um software de gerenciamento de funcionários para uma empresa. Um dos componentes desse software seria um sistema para rastrear as informações de cada funcionário. Vamos chamá-lo de "Arquivo de Funcionário".

ALI: Arquivo de Funcionário

O Arquivo de Funcionário contém dados de cada funcionário da empresa, como ID do funcionário, nome, endereço, cargo, salário, data de início, etc. Cada funcionário (com suas informações correspondentes) representa um Registro Lógico (REL) e cada item de informação (por exemplo, nome, endereço, cargo, etc.) é um Tipo de Dado Elementar (TDE).

Suponha que nosso Arquivo de Funcionário tenha o seguinte:

- RELs: 1 (Cada funcionário representa um único REL)
- TDEs: 7 (ID do funcionário, nome, endereço, cargo, salário, data de início, departamento)

Agora, precisamos usar a tabela de complexidade da IFPUG para determinar a complexidade deste ALI. Para um ALI, se tivermos apenas 1 REL e entre 1 a 19 TDEs, o arquivo é classificado como "baixa" complexidade.

Portanto, nosso "Arquivo de Funcionário" é considerado de baixa complexidade. Seguindo a tabela de pontos de função da IFPUG, um ALI de baixa complexidade vale 7 pontos de função.

Medindo Funções Transacionais

A função de transação é uma unidade lógica de trabalho na aplicação que é significativa para o usuário. Basicamente, são processos que movem dados de dentro para fora, ou de fora para dentro da fronteira da aplicação. Elas são divididas em três tipos: Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) e Consulta Externa (CE).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

1. Entrada Externa (EE): Uma EE é uma função de transação que processa dados ou informações de controle que entram na fronteira da aplicação a partir de fora. Uma EE deve, ou atualizar um ALI ou alterar o comportamento do sistema. Por exemplo, um formulário que permite ao usuário adicionar novos dados ao sistema, como um novo cliente em um sistema CRM, seria considerado uma EE. Cada EE é classificada em termos de sua complexidade - baixa, média ou alta - com base no número de Tipos de Dados Elementares (TDE) que contém e o número de Arquivos Referenciados (AR) que utiliza, e recebe uma quantidade correspondente de pontos de função.
2. Saída Externa (SE): Uma SE é uma função de transação que envia dados ou informações de controle de dentro da fronteira da aplicação para fora. Uma SE deve apresentar informações ao usuário através de um processo lógico de saída **que contém cálculos ou lógica de negócios**. Por exemplo, um relatório que mostra os resultados de um cálculo ou análise seria considerado uma SE. Cada SE também é classificada em termos de sua complexidade, com base no número de TDEs que contém e o número de ARs que utiliza, e recebe uma quantidade correspondente de pontos de função.
3. Consulta Externa (CE): Uma CE é uma função de transação que envia dados ou informações de controle de dentro da fronteira da aplicação para fora, mas **não contém lógica de negócios e não atualiza nenhum ALI**. Por exemplo, uma consulta que permite ao usuário visualizar dados do sistema, como a lista de clientes em um sistema CRM, seria considerada uma CE. Cada CE também é classificada em termos de sua complexidade, com base no número de TDEs que contém e o número de ARs que utiliza, e recebe uma quantidade correspondente de pontos de função.

Vamos utilizar o contexto do software de gerenciamento de funcionários que usamos anteriormente. Suponha que uma das funções do software seja gerar um relatório mensal de folha de pagamento para cada funcionário.

SE: Relatório de Folha de Pagamento Mensal

Esse relatório pode incluir detalhes como ID do funcionário, nome, salário básico, horas extras, deduções, e o salário líquido total para o mês. Este relatório, que é produzido e enviado para fora da fronteira do sistema, qualifica como uma Saída Externa (SE).

Vamos supor que nosso relatório de folha de pagamento mensal tenha o seguinte:

- ARs: 1 (O relatório consulta apenas o Arquivo de Funcionário)
- TDEs: 7 (ID do funcionário, nome, salário básico, horas extras, deduções, salário líquido e mês da folha de pagamento)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Agora, usamos a tabela de complexidade da IFPUG para determinar a complexidade desta SE. Para uma SE, se tivermos apenas 1 AR e entre 1 a 5 TDEs, a função é classificada como "baixa" complexidade. Se tivermos 1 AR e entre 6 a 19 TDEs, a função é classificada como "média" complexidade. Portanto, nosso "Relatório de Folha de Pagamento Mensal" é considerado de média complexidade.

Seguindo a tabela de pontos de função da IFPUG, uma SE de média complexidade vale 5 pontos de função.

Calculando o tamanho funcional

Uma vez que todas as funções de dados e transações foram identificadas e classificadas em termos de complexidade, podemos proceder ao cálculo final do tamanho funcional na Análise de Pontos de Função (APF).

Primeiro, é necessário somar os pontos de função não ajustados (UFP - Unadjusted Function Points) para cada tipo de função e nível de complexidade. Isto é feito multiplicando o número de cada tipo de função pelo seu peso correspondente de acordo com a tabela de complexidade da IFPUG. Os pesos padrão de acordo com a tabela da IFPUG são:

- ALI: Baixa complexidade = 7, Média complexidade = 10, Alta complexidade = 15
- AIE: Baixa complexidade = 5, Média complexidade = 7, Alta complexidade = 10
- EE: Baixa complexidade = 3, Média complexidade = 4, Alta complexidade = 6
- SE: Baixa complexidade = 4, Média complexidade = 5, Alta complexidade = 7
- CE: Baixa complexidade = 3, Média complexidade = 4, Alta complexidade = 6

Por exemplo, se o software tem 3 ALIs de baixa complexidade, 2 AIEs de média complexidade e 1 EE de alta complexidade, o cálculo do UFP seria:

(3 ALIs *7) + (2 AIEs* 7) + (1 EE * 6) = 21 + 14 + 6 = 41 UFP

Depois que os UFP são calculados, eles podem ser ajustados para levar em conta a influência do ambiente em que o software será implementado. Isto é feito usando o Fator de Ajuste de Valor (VAF - Value Adjustment Factor), que é calculado com base em 14 características gerais do sistema que são avaliadas em uma escala de 0 (não presente ou irrelevante) a 5 (essencial). Estas características incluem, por exemplo, "o software deve ser altamente utilizável", "o software deve ser capaz de se adaptar a mudanças", etc. O valor total das avaliações é então somado, e esse total é usado para calcular o VAF usando a fórmula:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

VAF = 0.65 + (0.01 * total das avaliações das características)

Finalmente, o tamanho funcional ajustado do software (AFP - Adjusted Function Points) é calculado multiplicando o UFP pelo VAF:

AFP = UFP * VAF

Este valor de AFP é a medida final do tamanho funcional do software na Análise de Pontos de Função.

Fatores de Ajuste

O Fator de Ajuste (Fator de Ajuste de Valor - VAF) é usado para ajustar a contagem de Pontos de Função para refletir as características gerais do sistema que têm um impacto na funcionalidade do software. É calculado com base na avaliação de 14 características gerais do sistema, cada uma avaliada em uma escala de 0 (não presente ou irrelevante) a 5 (essencial). A seguir, estão as 14 características do sistema, também conhecidas como Fatores de Influência Geral:

Fator	Descrição
1. Comunicação de Dados	**Grau em que o sistema se comunica com outros sistemas.**
2. Funções Distribuídas	**Grau em que o sistema é distribuído e requer processamento remoto de dados ou funções.**
3. Performance	**Grau de eficiência requerido pelo usuário do sistema.**
4. Configuração Pesada de Hardware	**Grau de restrições de hardware que limitam os desenvolvedores.**
5. Taxa de Transações	**Frequência das transações que o sistema deve suportar.**
6. Entrada de Dados On-line	**Grau em que o sistema deve aceitar entradas de dados online.**
7. Eficiência do Usuário Final	**Grau de eficiência que o sistema proporciona ao usuário final.**
8. Atualização On-line	**Grau em que o sistema deve suportar atualizações online.**
9. Complexidade do Processamento	**Grau de complexidade nos cálculos e nas operações de processamento do sistema.**
10. Reutilização	**Grau em que o sistema foi projetado para reutilização em outras aplicações.**
11. Facilidade de Instalação	**Grau de facilidade de instalação do sistema.**
12. Facilidade de Operação	**Grau de facilidade de operação do sistema.**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

13. Várias Localidades	**Grau em que o sistema deve ser capaz de operar em múltiplas localidades ou culturas.**
14. Facilidade de Mudança	**Grau de facilidade para modificar ou alterar o sistema.**

Para calcular o VAF, somamos os valores de todos os 14 fatores de influência geral, multiplicamos por 0.01 e adicionamos 0.65. O resultado é então multiplicado pelo total de Pontos de Função Não Ajustados (UFP) para obter o total de Pontos de Função Ajustados (AFP).

Críticas ao fator de ajuste:

Os Fatores de Ajuste, no contexto da Análise de Pontos de Função (APF), foram concebidos com a intenção de oferecer um ajuste que considera aspectos não funcionais do software. Contudo, sua aplicação na prática é um tópico de debate e crítica no campo da engenharia de software por várias razões.

1. Subjetividade: O processo de avaliação dos Fatores de Ajuste é bastante subjetivo, pois depende do julgamento da equipe de desenvolvimento ou do analista de pontos de função. Isso pode levar a inconsistências na avaliação, especialmente em equipes maiores ou quando várias pessoas estão envolvidas na avaliação.
2. Pouca correlação com o esforço de desenvolvimento: Alguns estudos indicam que o Fator de Ajuste não tem uma correlação significativa com o esforço de desenvolvimento de software, que é um dos principais indicadores usados na estimativa de projetos de software.
3. Complexidade adicional: O uso de Fatores de Ajuste adiciona uma camada de complexidade ao processo de contagem de pontos de função, o que pode ser um obstáculo para equipes que estão apenas começando a usar a APF.
4. Desatualizado: As 14 características gerais do sistema que formam a base para os Fatores de Ajuste foram definidas na década de 1980 e podem não refletir as necessidades e práticas modernas de desenvolvimento de software. Por exemplo, muitos dos fatores são menos relevantes em um contexto de desenvolvimento Agile ou DevOps.

Por essas razões, o uso de Fatores de Ajuste na APF tem se tornado menos comum. Algumas organizações optam por não os usar, ou usam uma versão modificada que é mais adequada ao seu contexto específico.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[2].

Na APF, os tipos funcionais referem-se às categorias distintas de funções que um software realiza para atender aos requisitos do usuário. Essas funções são geralmente classificadas em dois grandes grupos: funções de dados e funções de transação. As funções de dados envolvem a manipulação, armazenamento e recuperação de dados dentro do sistema. Isso inclui a criação de bases de dados que armazenam informações de maneira organizada, permitindo que o software execute operações complexas de forma eficiente. Exemplos comuns de funções de dados incluem a manutenção de registros de clientes em um sistema de CRM ou a gestão de inventário em um sistema de ERP.

Por outro lado, as funções de transação referem-se às operações que o software executa para processar os dados, transformando entradas em saídas desejadas. Isso inclui tudo, desde simples consultas de dados que fornecem informações ao usuário até complexas operações de negócios que podem envolver múltiplos passos e cálculos. As funções de transação são essenciais para a funcionalidade interativa de um sistema, permitindo que os usuários executem tarefas específicas, como realizar pedidos, processar pagamentos ou gerar relatórios financeiros. Em conjunto, esses tipos funcionais ajudam a definir o escopo e a capacidade de um sistema de software, sendo fundamentais para a sua eficácia e eficiência.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

[2] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (FGV - 2022 - MPE-SC - Analista em Tecnologia da Informação)

O Escritório de Métricas (EM) de um órgão público já determinou o tipo e o escopo de uma contagem de pontos de função. Para determinar o posicionamento da fronteira da aplicação a ser medida, o EM deve:

A) definir o que é externo à aplicação;

B) identificar os tipos de usuários da aplicação;

C) basear-se nos dados que são mantidos pela aplicação;

D) considerar aspectos técnicos da implementação, como a divisão em camadas;

E) determinar as partições que requerem esforço de desenvolvimento.

Comentários:

A) Definir o que é externo à aplicação: Esta é a alternativa correta. A fronteira da aplicação em uma análise de pontos de função é determinada pela separação entre o que é considerado interno (ou seja, pertencente à aplicação em questão) e o que é considerado externo a ela. A fronteira da aplicação é um conceito lógico e representa a linha que separa a aplicação do usuário e outras aplicações.

B) Identificar os tipos de usuários da aplicação: Embora a identificação dos tipos de usuários seja uma etapa importante no processo de desenvolvimento

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

de software, ela não ajuda diretamente a definir a fronteira da aplicação na análise de pontos de função.

C) Basear-se nos dados que são mantidos pela aplicação: A análise de pontos de função considera os dados mantidos pela aplicação, mas eles não são usados para determinar a fronteira da aplicação.

D) Considerar aspectos técnicos da implementação, como a divisão em camadas: A divisão em camadas e outros aspectos técnicos da implementação não são considerados na análise de pontos de função. A APF é uma técnica independente de tecnologia que se concentra nas funções que o software fornece ao usuário.

E) Determinar as partições que requerem esforço de desenvolvimento: Embora o esforço de desenvolvimento seja uma consideração importante na gestão de projetos de software, ele não é utilizado para determinar a fronteira da aplicação na análise de pontos de função.

Gabarito: A

2. (FGV - 2021 - TCE-RO - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A equipe de desenvolvimento de software SystemsXYZ vem enfrentando problemas de defeitos associados à qualidade do software. Por isso, a equipe decidiu adotar medições de software baseadas em métricas de produto. Métricas de produto

dinâmicas são coletadas por meio de medições efetuadas de um programa em execução, ajudando a avaliar a sua eficiência. Um exemplo associado à métrica dinâmica é o(a):

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) fan-in/fan-out;

B) tamanho de código-fonte;

C) comprimento médio de identificadores;

D) número de relatórios de bugs;

E) complexidade ciclomática.

Comentários:

A) Fan-in/fan-out: Essas são métricas estáticas que medem a estrutura de um software, contando o número de funções que chamam uma função específica (fan-in) e o número de funções que uma função específica chama (fan-out). Não são medidas durante a execução do programa.

B) Tamanho do código-fonte: Esta é uma métrica estática que é determinada pela quantidade de código-fonte escrito em um programa. Não é uma métrica dinâmica, pois não é coletada durante a execução do programa.

C) Comprimento médio de identificadores: Este também é um exemplo de métrica estática que pode ser coletada sem a execução do programa. Ela se refere à extensão média dos nomes de variáveis, funções, classes, etc.

D) Número de relatórios de bugs: Esta é a alternativa correta. O número de relatórios de bugs é uma métrica dinâmica, pois é coletado durante ou após a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

execução do programa. Esse tipo de métrica ajuda a avaliar a qualidade e a confiabilidade do software.

E) Complexidade ciclomática: Esta é uma métrica estática que é calculada a partir do código-fonte de um programa. Ela mede o número de caminhos independentes através do código do programa.

Gabarito: D

3. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervisor - Tecnologia de Informação)

A análise de ponto de função é uma técnica comumente utilizada para

A) avaliar a produtividade de programadores desenvolvedores.

B) estabelecer configurações de hardware para sistemas em produção.

C) medir o tamanho de projetos de desenvolvimento de software.

D) medir a produtividade de equipes de desenvolvimento de software.

E) medir os tempos de resposta de sistemas instalados e operacionais.

Comentários:

(a) Errado. Ela pode ser usada para avaliar indiretamente a produtividade de programadores e desenvolvedores, mas não é sua função mais comum; (b)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Errado, não tem nenhuma relação com essa atividade; (c) Correto; (d) Errado. Ela pode ser usada para avaliar indiretamente a produtividade de equipes, mas não é sua função mais comum; (e) Errado, não tem nenhuma relação com essa atividade.

Gabarito: C

4. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Tecnologia da Informação) ...

Determinado órgão governamental está utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) para efetuar a contagem de suas aplicações e gerar uma base histórica própria. Sendo assim, para a contagem de um sistema que atende a atividade-fim desse órgão, será necessário:

A) acessar o código-fonte para contar as funções desenvolvidas ou incorporadas ao sistema;

B) explorar o modelo físico (esquema físico) do banco de dados para quantificar as funções de dados;

C) quantificar as funcionalidades implementadas, considerando a visão do usuário;

D) detalhar e medir os requisitos não funcionais solicitados pelo usuário;

E) medir as funções das transações executadas e gerenciadas pelo banco de dados.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(a) Errado, não é necessário acessar o código-fonte; (b) Errado, não é necessário explorar o modelo físico; (c) Correto, o que importa é a visão do usuário e, não, como o sistema é efetivamente implementado; (d) Errado, não se medem requisitos não-funcionais; (e) Errado, uma função de transação não necessariamente é executada e gerenciada por um SGBD.

Gabarito: C

5. (FGV - 2018 - Prefeitura de Niterói - RJ - Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - Gestão de Tecnologia)

A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário. No processo de contagem dos pontos de função, as transações que processam dados ou informações de controle originados de

fora da fronteira da aplicação são classificadas como

A) arquivo lógico interno.

B) arquivo de interface externa.

C) entrada externa.

D) saída externa.

E) consulta externa.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Entradas Externas são transações que processam dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação. Eles são usados para manter um ou mais Arquivos Lógicos Internos (ALIs) e/ou alterar o comportamento do sistema.

Gabarito: C

6. (FGV - 2018 - COMPESA - Analista de Gestão - Analista de Tecnologia da Informação)

O levantamento da complexidade das oito funções de um sistema a ser desenvolvido, seguindo a técnica de Contagem de Pontos de Função, resultou nos elementos listados na tabela a seguir. Assinale a opção que corresponde ao total de pontos de função

não ajustados computado para o conjunto das funções listadas na tabela.

Nome da Função	Tipo da Função	Complexidade
ALI-1	Arquivo Lógico Interno	Baixa
ALI-2	Arquivo Lógico Interno	Média
EE-1	Entrada Externa	Baixa
EE-2	Entrada Externa	Média
EE-3	Entrada Externa	Alta
CE-1	Consulta Externa	Média
SE-1	Saída Externa	Baixa
SE-2	Saída Externa	Alta

A) 42

B) 43

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) 44

D) 45

E) 46

Comentários:

Funções de dados e transação	Complexidade funcional		
	Baixa	Média	alta
Consulta externa (ce)	3	4	6
Entrada externa (ee)	3	4	6
Saída externa (se)	4	5	7
Arquivo de interface externa (aie)	5	7	10
Arquivo lógica interna (ali)	7	10	15

Vamos fazer as contas:

ALI-1: Baixo = 7

ALI-2: Medio = 10

EE-1: Baixo = 3

EE-2: Medio = 4

EE-3: Alto = 6

CE-1: Medio = 4

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

SE-1: Baixo = 4

SE-2: Alto = 7

TOTAL = 45

Gabarito: D

7. (FGV - 2018 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Desenvolvimento de Sistemas)

Carlos é o responsável técnico pelo Sistema de Informação Financeiro (SISFIN) de sua corporação. O SISFIN passou por um processo de melhorias que corrigiu erros em duas

funcionalidades, incluiu três novas funcionalidades e excluiu uma funcionalidade. Com o intuito de atualizar o tamanho funcional do SISFIN, ao término das alterações, as funções do SISFIN serão contadas utilizando a técnica de Análise de Ponto de Função

(APF). Sendo assim, é correto afirmar que o tamanho funcional do SISFIN foi alterado por causa da contagem dos pontos de função da(s)

A) seis funcionalidades.

B) três novas funcionalidades.

C) três funcionalidades novas e da excluída.

D) funcionalidade excluída.

E) duas correções e da funcionalidade excluída.

Comentários:

Correções de funcionalidades não alteram a contagem de pontos de função, apenas as três novas funcionalidades e a exclusão de uma funcionalidade. Sim, a exclusão de funcionalidades também é contada! Dessa forma, é correto afirmar que o tamanho funcional foi alterado por causa da contagem dos pontos de função das três funcionalidades novas e da excluída.

Gabarito: C

8. (FGV - 2017 - IBGE - Analista Censitário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações)

A Análise de Pontos de Função (APF) é um método de medição de tamanho funcional de um software. Nesse método são contadas as funções de dados e funções de transação. Após essas contagens são aplicados fatores de ajuste. A opção que apresenta 3 fatores de ajuste desse método é:

A) Volume de transações, entrada de dados online e presença de stakeholders negativos;

B) Walkthrough, Processamento distribuído e Performance;

C) Facilidade de Mudanças, Prototipação e Comunicação de dados;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Atualização online, interface com usuário e Múltiplos locais;

E) Facilidade de Implantação, Facilidade operacional e Facilidade de obsolescência.

Comentários:

14 CARACTERÍSTICA GERAIS DO SISTEMA (CGS)	
01 – COMUNICAÇÃO DE DADOS	08 – ATUALIZAÇÃO ONLINE
02 – PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO	09 – PROCESSAMENTO COMPLEXO
03 – PERFORMANCE	10 – REUSABILIDADE
04 – CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO	11 – FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO
05 – VOLUME DE TRANSAÇÕES	12 – FACILIDADE OPERACIONAL
06 – ENTRADA DE DADOS ONLINE	13 – MÚLTIPLOS LOCAIS
07 – INTERFACE COM O USUÁRIO	14 – FACILIDADE DE MUDANÇAS

Trata-se da Atualização online, interface com usuário e Múltiplos locais.

Gabarito: D

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que são métricas de software?
2. Por que as métricas de software são importantes para o desenvolvimento e a manutenção de software?
3. O que é a Análise de Pontos de Função (APF)?
4. Como a APF foi desenvolvida?
5. O que é a fronteira da aplicação no contexto da APF?
6. Quais são os três tipos de contagem utilizados na APF?
7. O que é a medição de funções de dados na APF?
8. O que é a medição de funções de transação na APF?
9. Como é feito o cálculo final do tamanho funcional na APF?
10. Quais são os Fatores de Ajuste na APF?
11. O que é uma métrica orientada a função?
12. O que é uma métrica de produto?
13. O que é um Arquivo Lógico Interno (ALI)?
14. O que é uma Entrada Externa (EE)?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

15. O que é uma Saída Externa (SE)?
16. O que é Fan In e Fan Out em métricas de software?
17. O que é o índice de Fog?
18. O que é uma métrica orientada a tamanho?
19. O que é uma métrica de produtividade?
20. O que é uma métrica de qualidade?

Perguntas e Respostas

1. O que são métricas de software?
   Resposta: Métricas de software são padrões de medida que contêm um valor numérico ou quantitativo. Elas ajudam a melhorar a qualidade do software, rastrear a progressão de projetos, gerenciar riscos e controlar a qualidade do software.
2. Por que as métricas de software são importantes para o desenvolvimento e a manutenção de software?
   Resposta: Elas são importantes para garantir a qualidade, eficiência e eficácia do desenvolvimento e manutenção de software. Ajudam a identificar problemas, acompanhar o progresso, gerenciar a complexidade e tomar decisões baseadas em dados.
3. O que é a Análise de Pontos de Função (APF)?
   Resposta: APF é uma técnica para medir o tamanho funcional de um sistema de software. É usada para estimar o esforço, o custo e a duração dos projetos de software.
4. Como a APF foi desenvolvida?
   Resposta: A APF foi desenvolvida pela IBM na década de 1970 e foi posteriormente refinada e padronizada pela International Function Point Users Group (IFPUG).
5. O que é a fronteira da aplicação no contexto da APF?
   Resposta: A fronteira da aplicação define a extensão do sistema que está sendo analisado na APF. Inclui todas as funções e dados reconhecidos pelo usuário.
6. Quais são os três tipos de contagem utilizados na APF?
   Resposta: Os três tipos de contagem são projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria e contagem de aplicação.
7. O que é a medição de funções de dados na APF?
   Resposta: A medição de funções de dados envolve a contagem de Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE), que são reconhecidos pelo usuário e contribuem para a funcionalidade do software.
8. O que é a medição de funções de transação na APF?
   Resposta: A medição de funções de transação envolve a contagem de Entradas

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Externas (EE), Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE), que são as operações de negócios realizadas pelo software.

9. Como é feito o cálculo final do tamanho funcional na APF?
   Resposta: O cálculo final do tamanho funcional é feito somando-se os pontos de função não ajustados para todas as funções de dados e transações, e em seguida, multiplicando-se esse total pelo fator de ajuste.
10. Quais são os Fatores de Ajuste na APF?
    Resposta: Os Fatores de Ajuste são 14 características gerais do sistema usadas para ajustar a contagem de pontos de função com base em aspectos que não são refletidos nas funções de dados e transações.
11. O que é uma métrica orientada a função?
    Resposta: Uma métrica orientada a função mede o software com base nas funcionalidades que oferece. A APF é um exemplo comum.
12. O que é uma métrica de produto?
    Resposta: Uma métrica de produto mede as características do software como um produto, como complexidade, tamanho, design, qualidade e eficiência.
13. O que é um Arquivo Lógico Interno (ALI)?
    Resposta: Um ALI é uma entidade de dados reconhecida pelo usuário que reside inteiramente dentro da fronteira da aplicação.
14. O que é uma Entrada Externa (EE)?
    Resposta: Uma EE é uma função transacional que processa dados recebidos de fora da fronteira da aplicação.
15. O que é uma Saída Externa (SE)?
    Resposta: Uma SE é uma função transacional que envolve a recuperação e processamento de dados para serem apresentados ao usuário.
16. O que é Fan In e Fan Out em métricas de software?
    Resposta: Fan In e Fan Out são métricas de software que medem a interação entre funções ou métodos em um programa. Fan In mede o número de funções ou métodos que chamam alguma outra função ou método. Fan Out mede o número de funções que são chamadas por uma função ou método.
17. O que é o índice de Fog?
    Resposta: O índice de Fog é uma métrica que mede a legibilidade do código, calculando a média do comprimento das palavras e frases.
18. O que é uma métrica orientada a tamanho?
    Resposta: Uma métrica orientada a tamanho mede o software com base no seu tamanho físico, geralmente em termos de linhas de código.
19. O que é uma métrica de produtividade?
    Resposta: Uma métrica de produtividade mede a eficiência da equipe de desenvolvimento, geralmente em termos de unidades de software produzidas por unidade de tempo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

20. O que é uma métrica de qualidade?
Resposta: Uma métrica de qualidade mede aspectos da qualidade do software, como a presença de defeitos, a facilidade de uso, a confiabilidade e a eficiência.

Lista de Questões Estratégicas

1. (FGV - 2022 - MPE-SC - Analista em Tecnologia da Informação)

O Escritório de Métricas (EM) de um órgão público já determinou o tipo e o escopo de uma contagem de pontos de função. Para determinar o posicionamento da fronteira da aplicação a ser medida, o EM deve:

A) definir o que é externo à aplicação;

B) identificar os tipos de usuários da aplicação;

C) basear-se nos dados que são mantidos pela aplicação;

D) considerar aspectos técnicos da implementação, como a divisão em camadas;

E) determinar as partições que requerem esforço de desenvolvimento.

2. (FGV - 2021 - TCE-RO - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A equipe de desenvolvimento de software SystemsXYZ vem enfrentando problemas de defeitos associados à qualidade do software. Por isso, a equipe decidiu adotar medições de software baseadas em métricas de produto. Métricas de produto

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

dinâmicas são coletadas por meio de medições efetuadas de um programa em execução, ajudando a avaliar a sua eficiência. Um exemplo associado à métrica dinâmica é o(a):

A) fan-in/fan-out;

B) tamanho de código-fonte;

C) comprimento médio de identificadores;

D) número de relatórios de bugs;

E) complexidade ciclomática.

3. (FGV - 2021 - IMBEL - Supervisor - Tecnologia de Informação) ...

A análise de ponto de função é uma técnica comumente utilizada para

A) avaliar a produtividade de programadores desenvolvedores.

B) estabelecer configurações de hardware para sistemas em produção.

C) medir o tamanho de projetos de desenvolvimento de software.

D) medir a produtividade de equipes de desenvolvimento de software.

E) medir os tempos de resposta de sistemas instalados e operacionais.

4. (FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Tecnologia da Informação) ...

Determinado órgão governamental está utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) para efetuar a contagem de suas aplicações e gerar

uma base histórica própria. Sendo assim, para a contagem de um sistema que atende a atividade-fim desse órgão, será necessário:

A) acessar o código-fonte para contar as funções desenvolvidas ou incorporadas ao sistema;

B) explorar o modelo físico (esquema físico) do banco de dados para quantificar as funções de dados;

C) quantificar as funcionalidades implementadas, considerando a visão do usuário;

D) detalhar e medir os requisitos não funcionais solicitados pelo usuário;

E) medir as funções das transações executadas e gerenciadas pelo banco de dados.

5. (FGV - 2018 - Prefeitura de Niterói - RJ - Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - Gestão de Tecnologia)

A análise de pontos de função é uma técnica para medir o tamanho funcional de um software do ponto de vista do usuário. No processo de contagem dos pontos de função, as transações que processam dados ou informações de controle originados de

fora da fronteira da aplicação são classificadas como

A) arquivo lógico interno.

B) arquivo de interface externa.

C) entrada externa.

D) saída externa.

E) consulta externa.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6. (FGV - 2018 - COMPESA - Analista de Gestão - Analista de Tecnologia da Informação)

O levantamento da complexidade das oito funções de um sistema a ser desenvolvido, seguindo a técnica de Contagem de Pontos de Função, resultou nos elementos listados na tabela a seguir. Assinale a opção que corresponde ao total de pontos de função

não ajustados computado para o conjunto das funções listadas na tabela.

Nome da Função	Tipo da Função	Complexidade
ALI-1	Arquivo Lógico Interno	Baixa
ALI-2	Arquivo Lógico Interno	Média
EE-1	Entrada Externa	Baixa
EE-2	Entrada Externa	Média
EE-3	Entrada Externa	Alta
CE-1	Consulta Externa	Média
SE-1	Saída Externa	Baixa
SE-2	Saída Externa	Alta

A) 42

B) 43

C) 44

D) 45

E) 46

7. (FGV - 2018 - MPE-AL - Analista do Ministério Público - Desenvolvimento de Sistemas)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Carlos é o responsável técnico pelo Sistema de Informação Financeiro (SISFIN) de sua corporação. O SISFIN passou por um processo de melhorias que corrigiu erros em duas

funcionalidades, incluiu três novas funcionalidades e excluiu uma funcionalidade. Com o intuito de atualizar o tamanho funcional do SISFIN, ao término das alterações, as funções do SISFIN serão contadas utilizando a técnica de Análise de Ponto de Função

(APF). Sendo assim, é correto afirmar que o tamanho funcional do SISFIN foi alterado por causa da contagem dos pontos de função da(s)

A) seis funcionalidades.

B) três novas funcionalidades.

C) três funcionalidades novas e da excluída.

D) funcionalidade excluída.

E) duas correções e da funcionalidade excluída.

8. (FGV - 2017 - IBGE - Analista Censitário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações) ...

A Análise de Pontos de Função (APF) é um método de medição de tamanho funcional de um software. Nesse método são contadas as funções de dados e funções de transação. Após essas contagens são aplicados fatores de ajuste. A opção que apresenta 3 fatores de ajuste desse método é:

A) Volume de transações, entrada de dados online e presença de stakeholders negativos;

B) Walkthrough, Processamento distribuído e Performance;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) Facilidade de Mudanças, Prototipação e Comunicação de dados;

D) Atualização online, interface com usuário e Múltiplos locais;

E) Facilidade de Implantação, Facilidade operacional e Facilidade de obsolescência.

Gabaritos

1. A
2. D
3. C
4. C
5. C
6. D
7. C
8. D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.